

avans
hogeschool

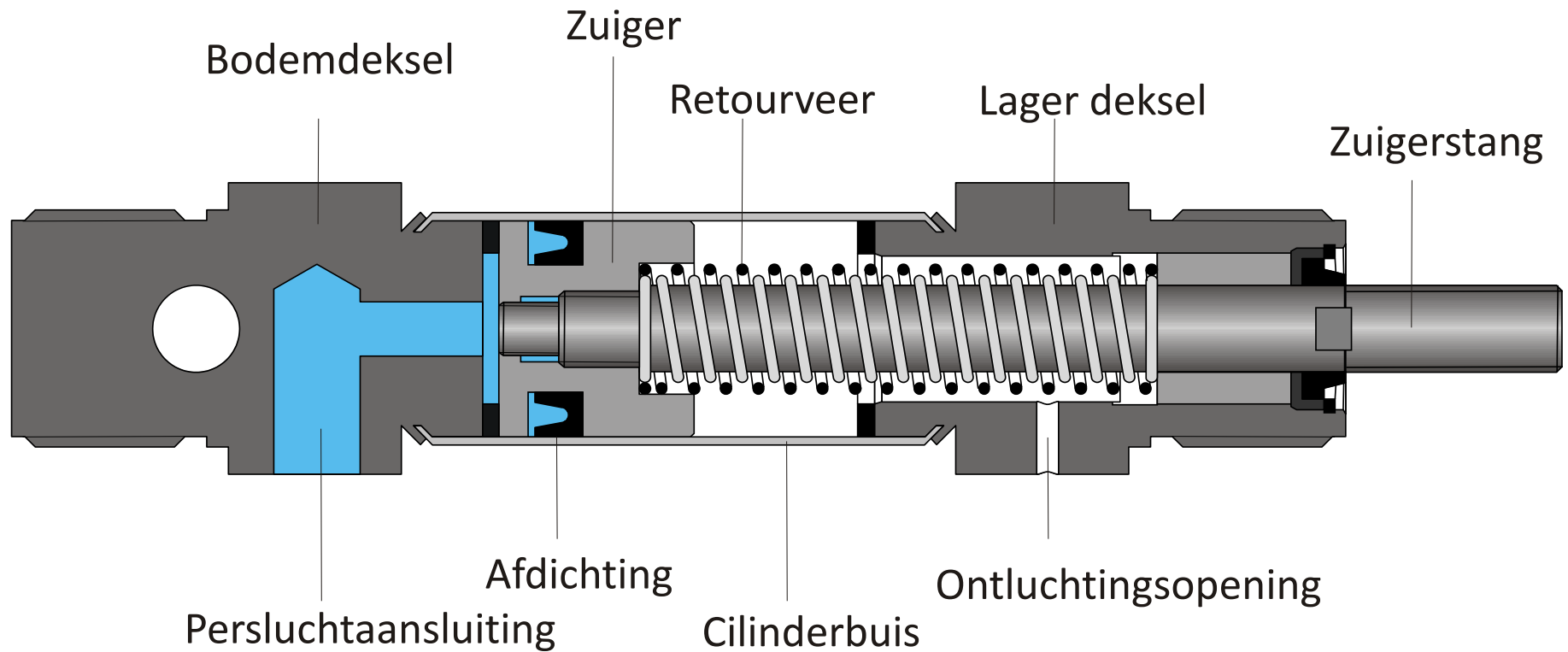
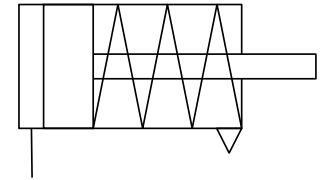
PLC college Programming

Mechatronica deeltijd

Deel 2

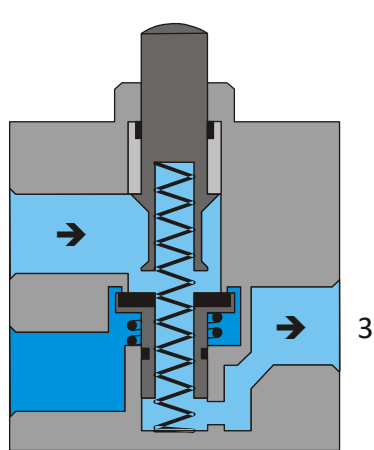
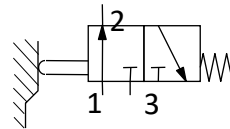
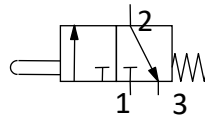
Lesweek 4

Enkelwerkende cilinder

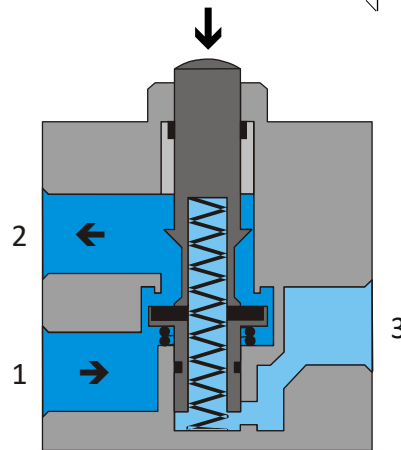


3/2-stuurventiel: in ruststand gesloten, schotel-zitting principe

3 aansluitpoorten, 2 schakelstanden



In ruststand gesloten

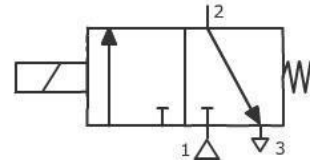


Bediend

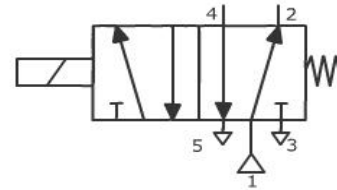
- **Onbediend**
Een veer-belaste zitting blokkeert de doorstroming van de perslucht van poort 1 naar poort 3. Poort 2 is ontlucht over poort 3.
- **Bediend**
Eerst wordt poort 3 gesloten, daarna opent de doorstroming van poort 1 naar 2
- **Kenmerken**
 - *Overlapvrije omschakeling*
 - *Grote diameter bij kleine bedieningsafstand*
 - *Ongevoelig voor vuil*
 - *Lange levensduur*

De functie wordt gekenmerkt aan de hand van 2 cijfers. Het eerste cijfer komt overeen met het aantal poorten, het tweede met het aantal posities, zonder rekening te houden met de stuurpoorten.

bv.: $3/2^*$ 3 poorten / 2 posities



$5/2$ 5 poorten / 2 posities



- * Bij 2/2 en 3/2 wordt de functie aangegeven met een bijkomende aanduiding:
NC: Normaal gesloten in ruststand (spanningsloos, druk loos)
NO: Normaal open in ruststand (spanningsloos, druk loos)

Het aantal vakjes van de pneumatische symbolen geeft het aantal posities.

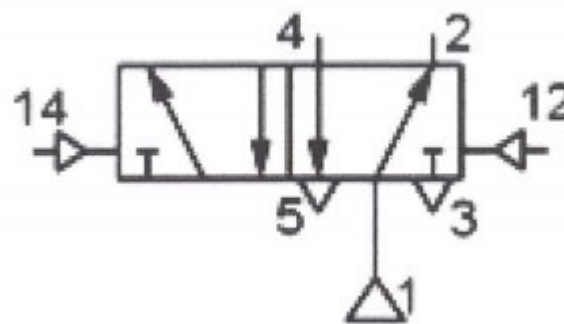
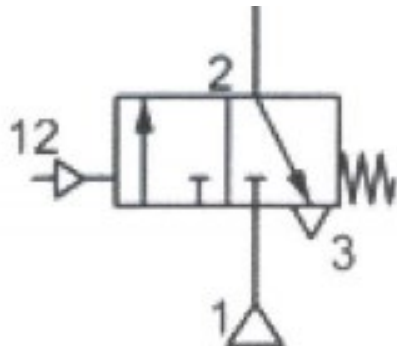
2 posities

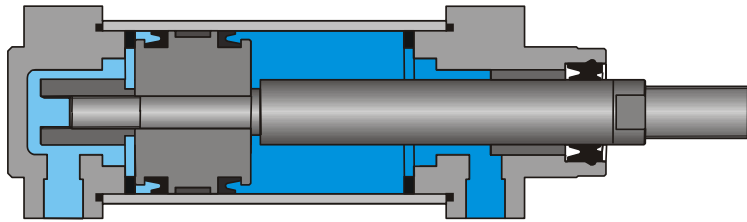
--	--

3 posities

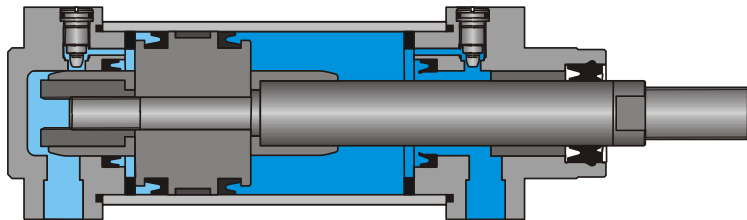
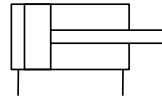
--	--	--

CODERING		
Letters	Betekenis	Cijfers
P A, B Z, Y, X R, S	Perslucht	1, 11
	Arbeid	2, 4
	Sturing	10, 12, 14
	Ontluchting	3, 5
	Indirecte sturing (externe perslucht)	12/14
	Indirecte sturing (externe ontluchting)	82/84

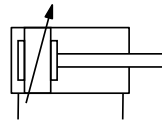




Dubbelwerkende cilinder



Dubbelwerkende cilinder met instelbare luchtbuffers



Werking

- Bij een dubbelwerkende cilinder wordt de zuiger in beide richtingen door perslucht bewogen. De cilinder kan in beide richtingen een kracht uitoefenen.

Zuigerkracht

- Bij een cilinder met aan één zijde een zuigerstang is de uitgaande slag krachtiger dan de ingaande slag, (verhouding zuigerstangoppervlak / zuigeroppervlak).

Luchtbuffering

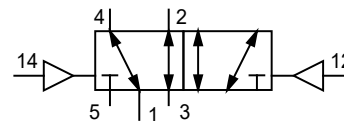
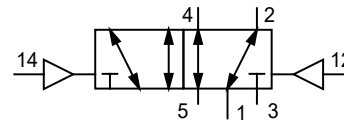
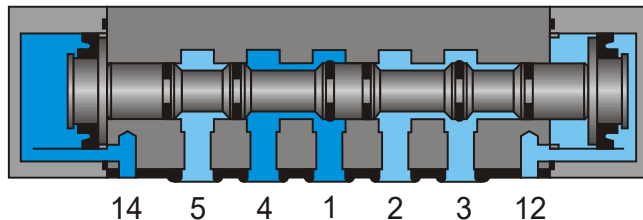
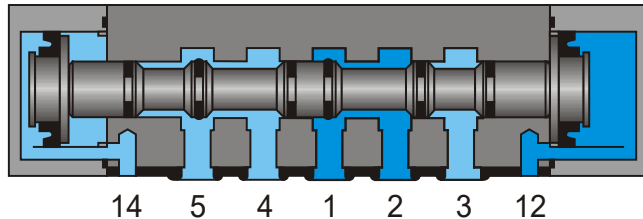
- Luchtbuffering wordt toegepast om bij grote massa een harde aanslag van de zuiger te vermijden. De bufferneus blokkeert de uitstromende lucht. De uitstromende lucht moet door een kleine instelbare opening.

Aansturing

- 5/2-stuurventiel, 5/3-stuurventiel

5/2-stuurventiel bi-stabiel perslucht bediend

5 aansluitpoorten, 2 schakelstanden

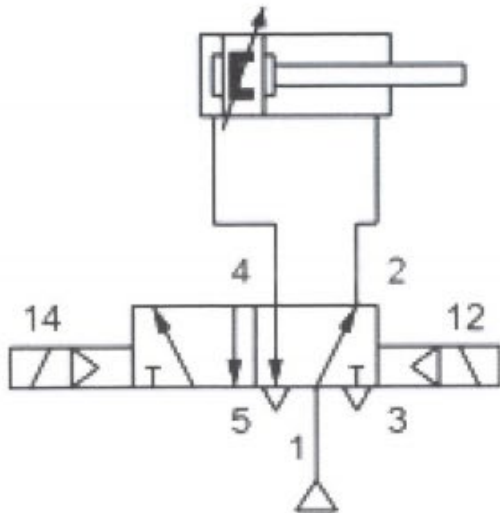


- Het ventiel heeft een geheugenfunctie, voor het omschakelen is een kort signaal (puls) voldoende.
- Na een pneumatisch signaal op poort 12 laat het ventiel perslucht door van poort 1 naar 2.
- Na een pneumatisch signaal op poort 14 laat het ventiel perslucht door van poort 1 naar 4.
- Als op beide poorten (12 en 14) een pneumatisch signaal staat domineert het eerst opgekomen signaal.

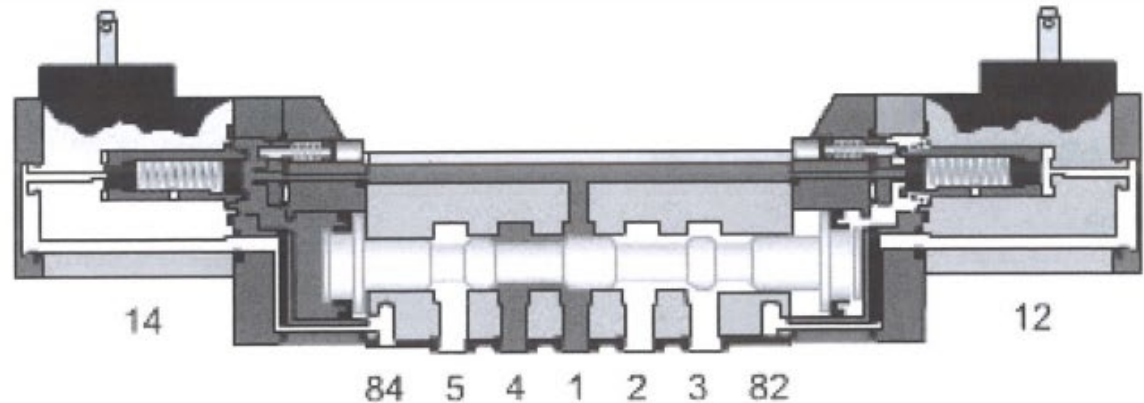
Kenmerken

- Voor de aansturing van een dubbelwerkende cilinder
- Grote krachtsturing
- Kleine bedieningskracht

5/2-stuurventiel bi-stabiel elektrisch bediend

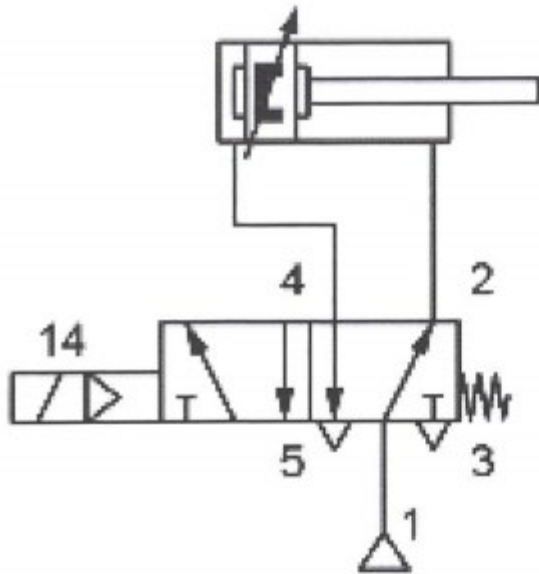


a Symbool

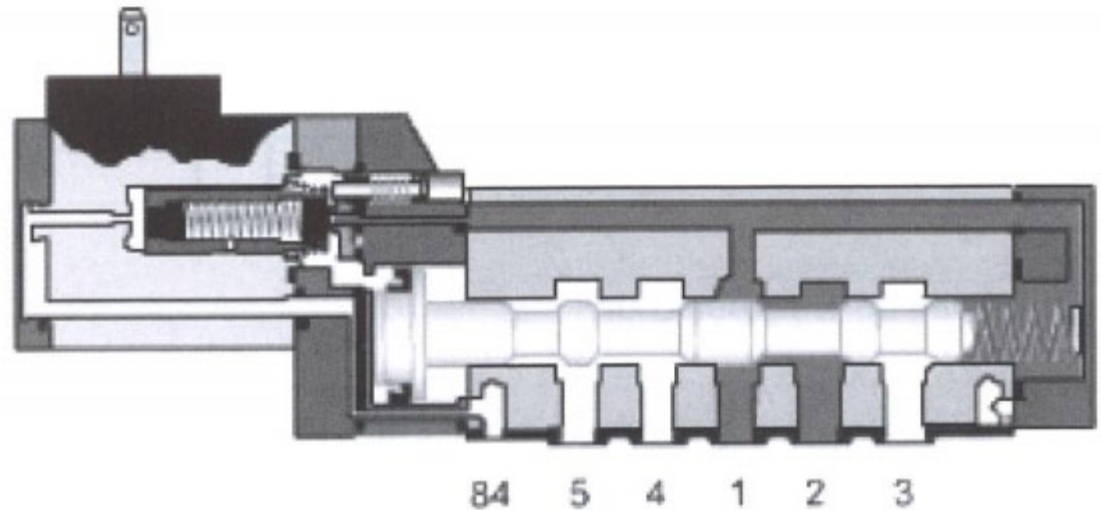


b Constructieve uitvoering

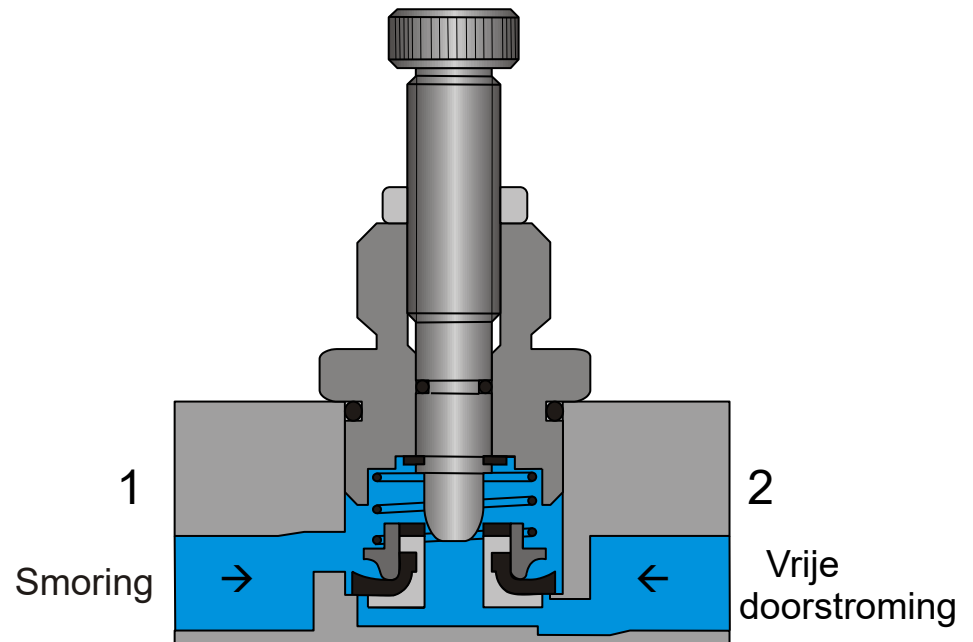
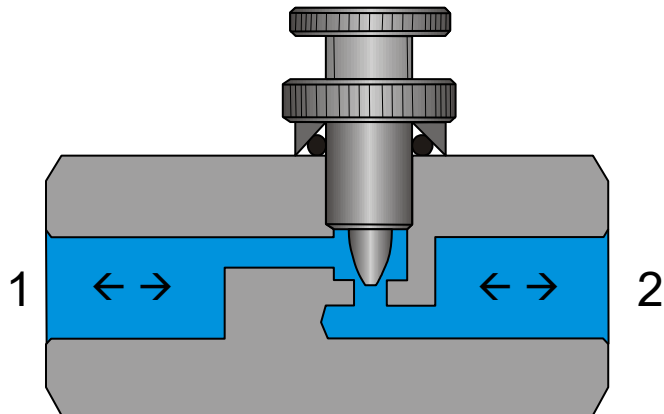
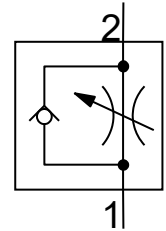
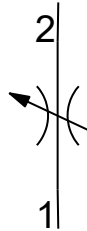
5/2-stuurventiel mono-stabiel elektrisch bediend



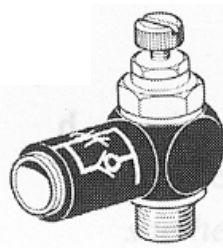
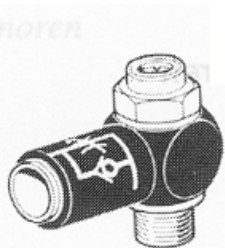
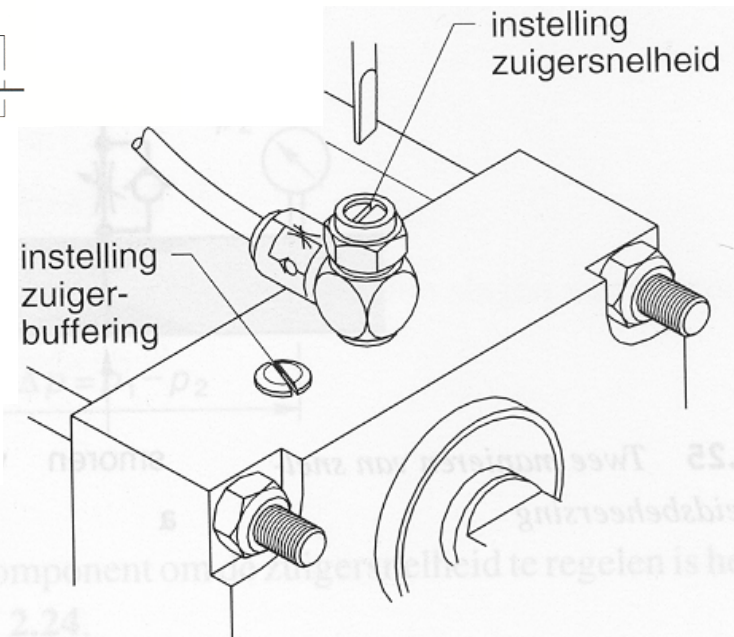
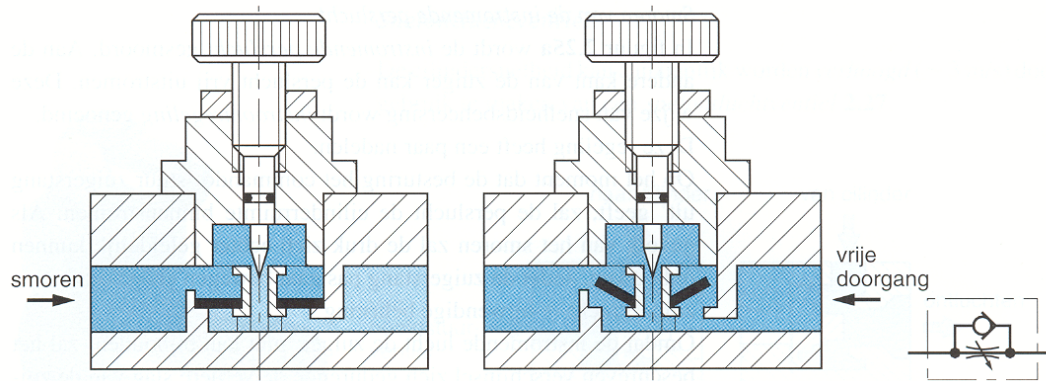
a Symbool



b Constructieve uitvoering



Snelheidsregelventiel



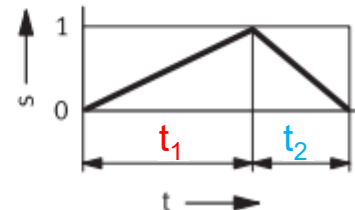
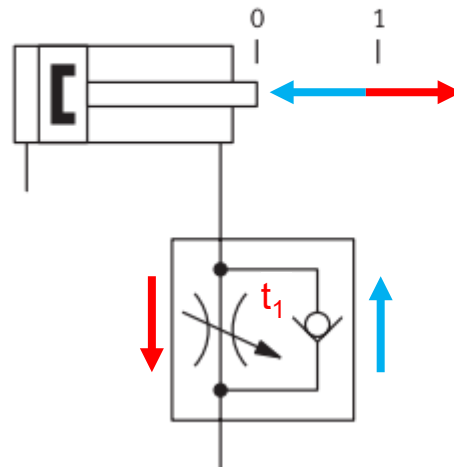
2.26 Snelheidsregelventielen voor montage op het cilinderdeksel

Smoring van de uitstromende lucht

- Het snelheidsregelventiel bevindt zich in de aansluitpoort van de uitstromende lucht. De uitstromende lucht gaat door de smoring. De ingestelde snelheid is alleen van toepassing op de uitgaande slag. snelheidsregeling in de uitstromende lucht wordt het meest toegepast. Deze regeling is onafhankelijk van de kracht op de zuigerstang.

t_1 = instelbaar

t_2 = constant (niet instelbaar)



Smoring van de instromende lucht

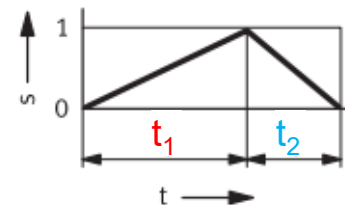
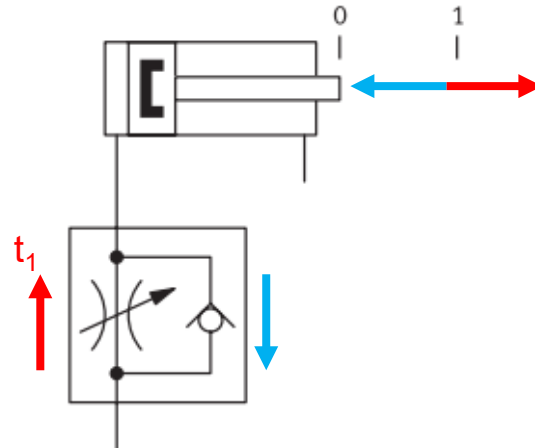
(Niet geschikt voor verticale positionering)

- Het snelheidsregelventiel bevindt zich in de aansluitpoort van de instromende lucht. De ingestelde snelheid is alleen van toepassing op de uitgaande slag. Bij geringe krachtverschillen op de zuigerstang ontstaan grote onregelmatigheden in de snelheid. Een kracht in de bewegingsrichting verhoogt de snelheid ten opzichte van de ingestelde waarde.

(Dus niet geschikt voor pneumatiek!)

t_1 = instelbaar

t_2 = constant (niet instelbaar)

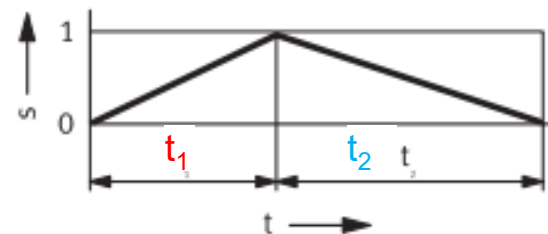
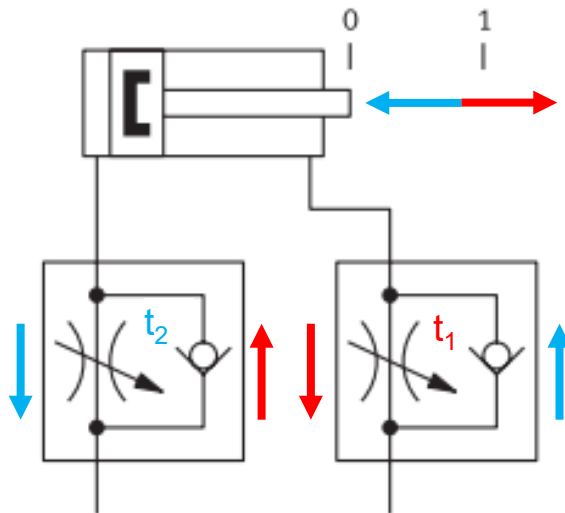


Snelheidsregeling van de in- en uitgaande slag

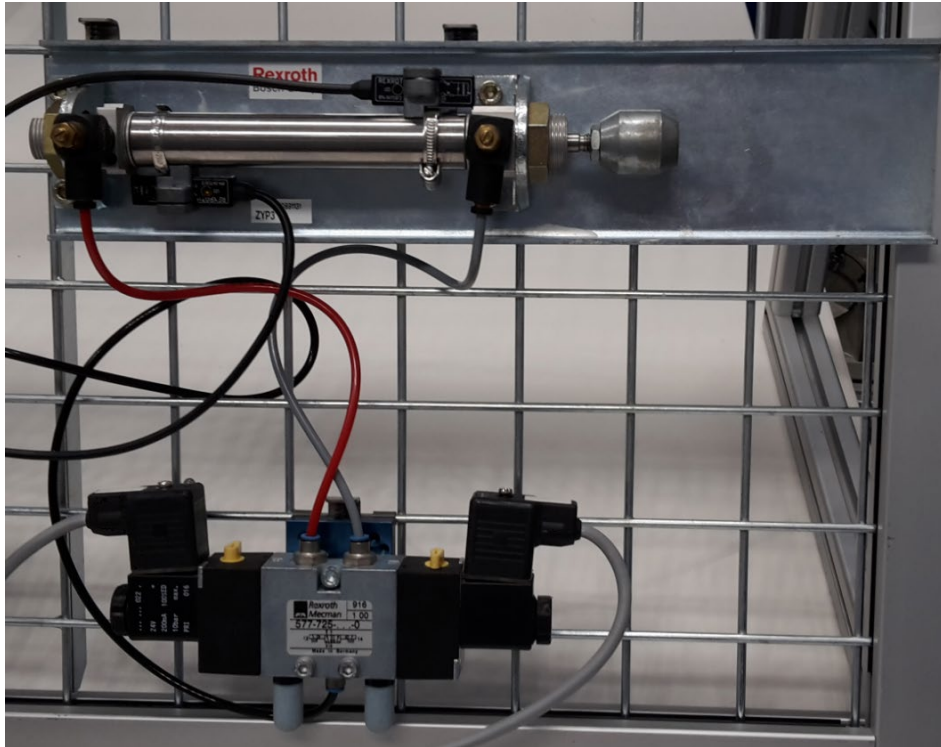
- Smoring van de uitstromende lucht met behulp van twee snelheidsregelventielen. De snelheid van de in- en uitgaande slag kan afzonderlijk ingesteld worden.

t_1 = instelbaar

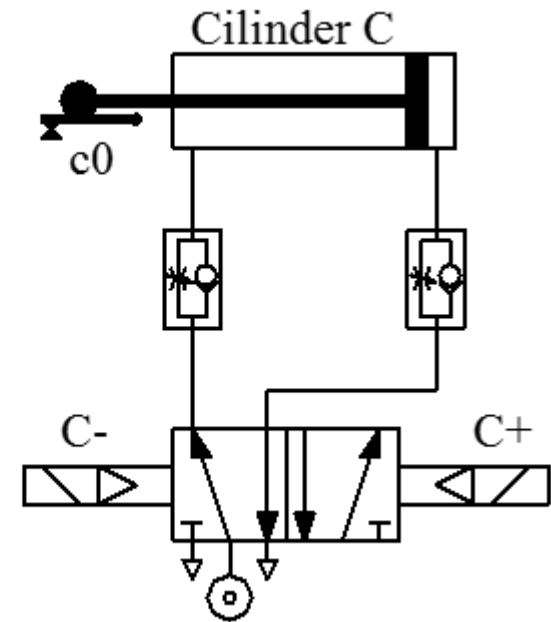
t_2 = instelbaar



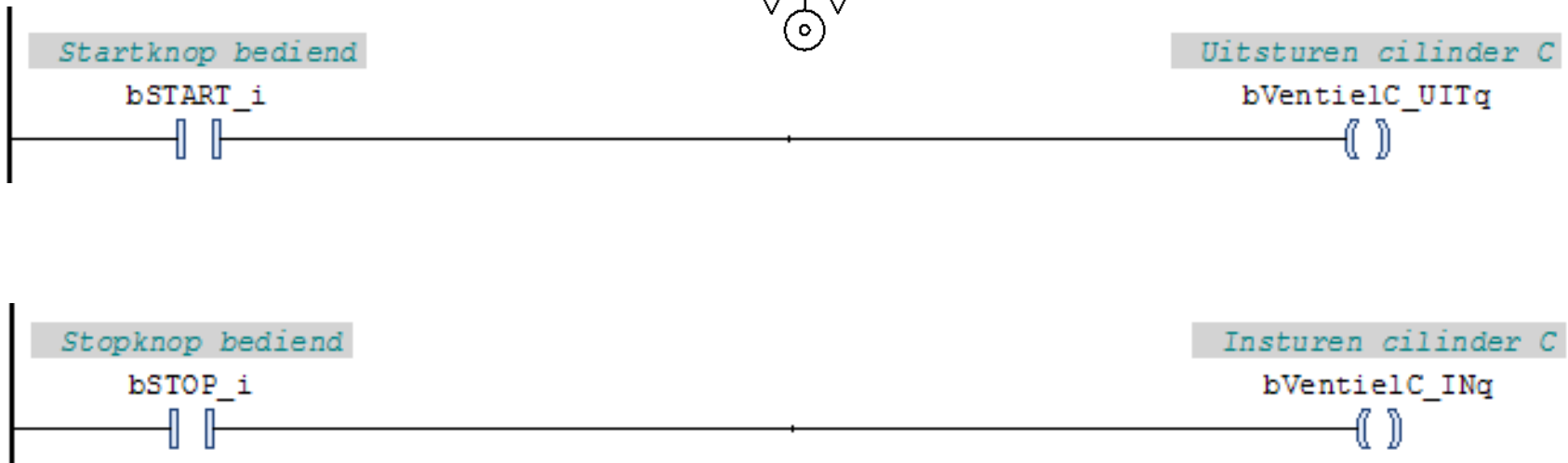
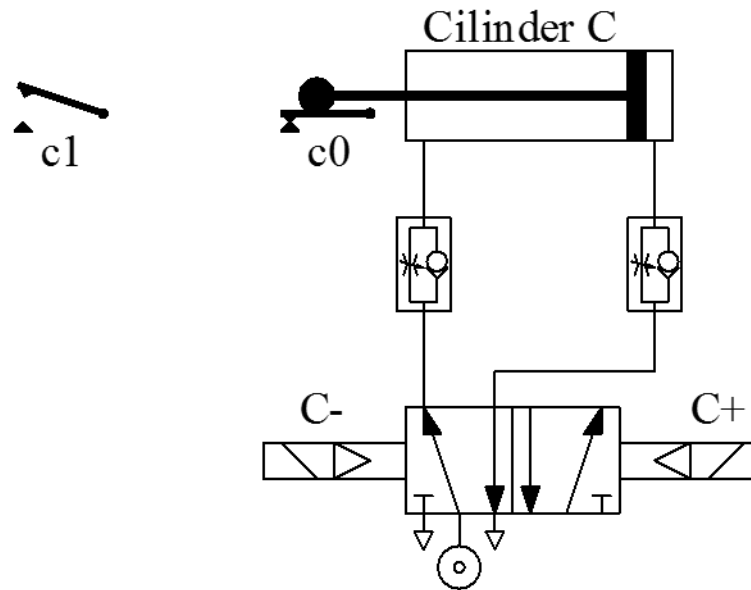
Cilinder C



c1

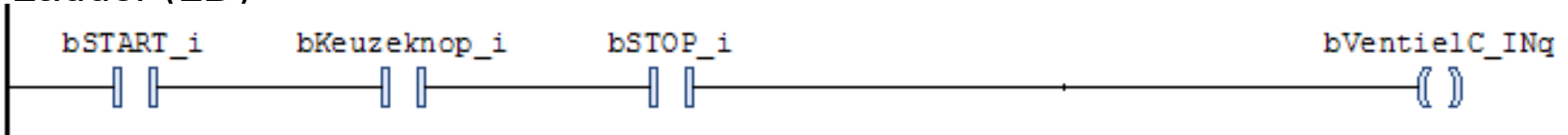


Voorbeeld

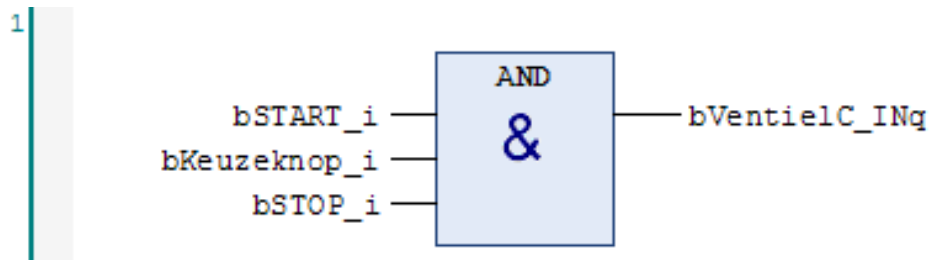


$$bVentielC_INq = bSTART_i * bKeuzeknop_i * bSTOP_i$$

Ladder (LD)



Logisch (FBD)



Structured text (ST)

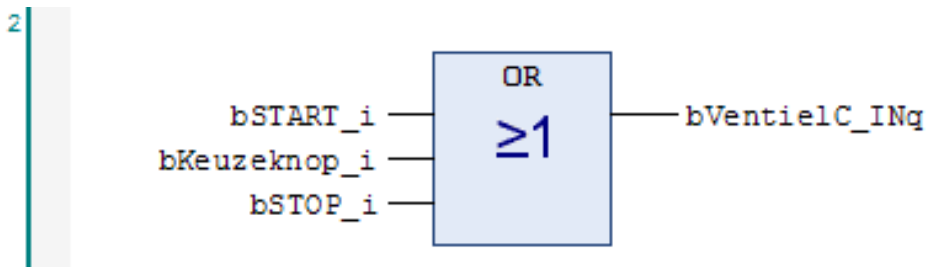
```
1 bVentielC_INq := bSTART_i AND bKeuzeknop_i AND bSTOP_i;
```

$$bVentielC_INq = bSTART_i + bKeuzeknop_i + bSTOP_i$$

Ladder (LD)



Logisch (FBD)



Structured text (ST)

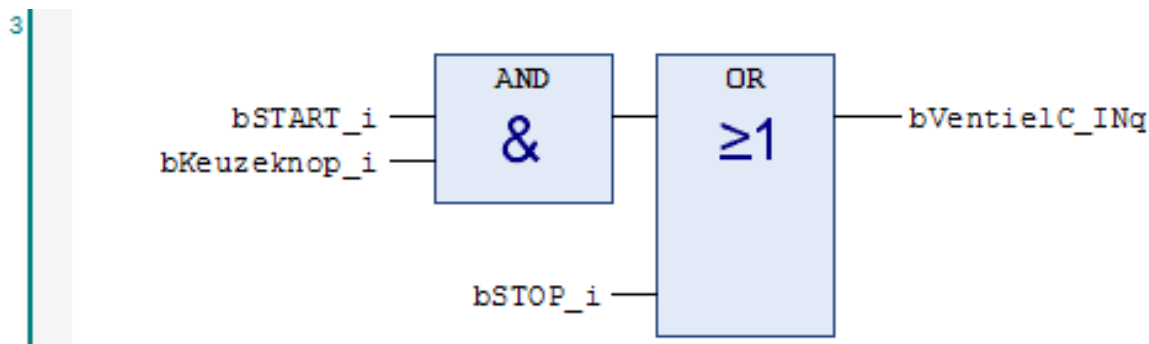
```
2 | bVentielC_INq := bSTART_i OR bKeuzeknop_i OR bSTOP_i;
```

$$bVentielC_INq = bSTART_i * bKeuzeknop_i + bSTOP_i$$

Ladder (LD)



Logisch (FBD)



Structured text (ST)

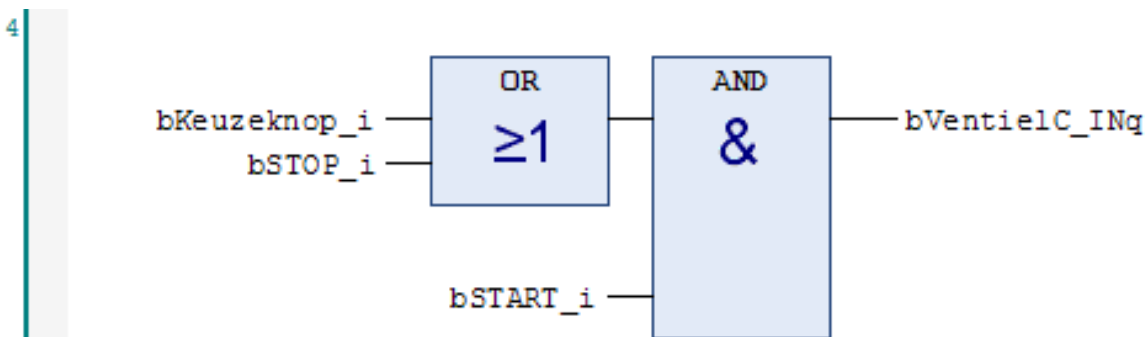
```
3 | bVentielC_INq := bSTART_i AND bKeuzeknop_i OR bSTOP_i;
```

$$bVentielC_INq = bSTART_i * (bKeuzeknop_i + bSTOP_i)$$

Ladder (LD)

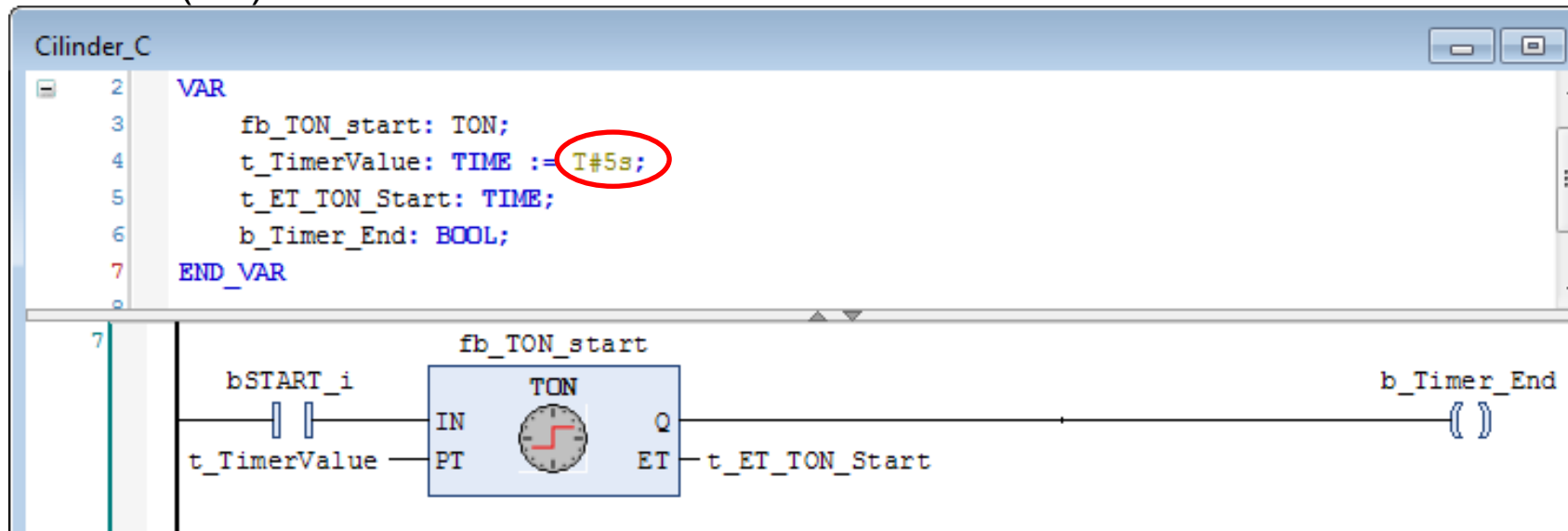


Logisch (FBD)



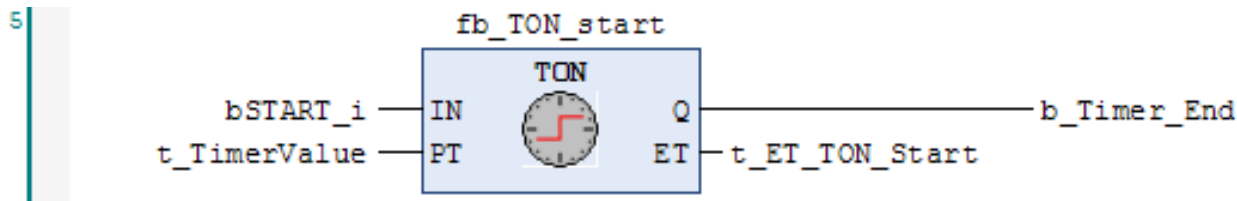
Structured text (ST)

```
4 bVentielC_INq := bSTART_i AND (bKeuzeknop_i OR bSTOP_i);
```



Logisch (FBD)

TON = Time On Delay (vertraagd opkomend)
PT = Preset time (gewenste tijd)
ET = Elapsed time (verstreken tijd)



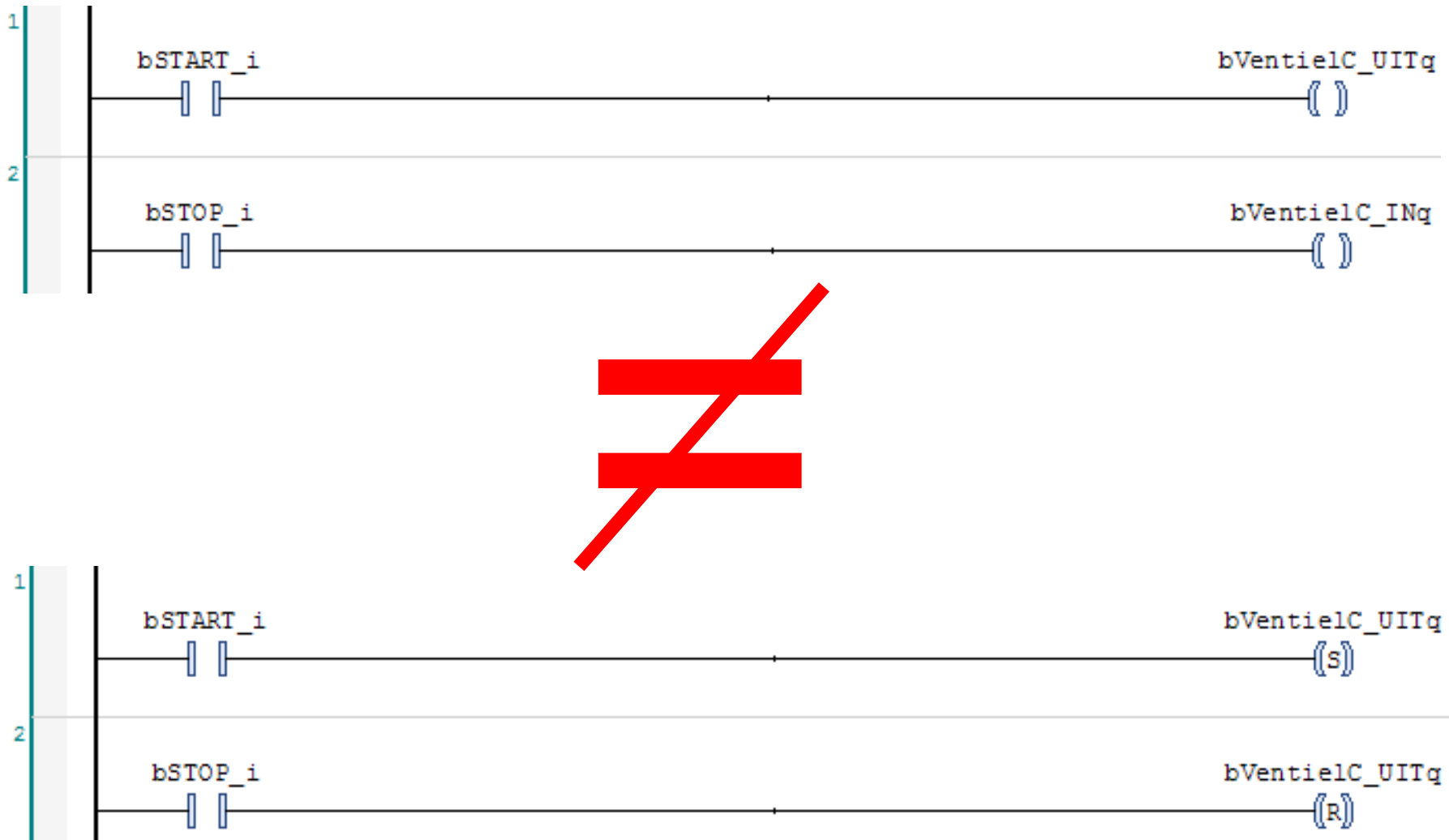
Structured text (ST)

```

6  fb_TON_start(IN:= bSTART_i, PT:= t_TimerValue, Q=> b_Timer_End, ET=> t_ET_TON_Start);

```

Set en Reset



Vragen?

